Аппроксимация рисунка без самопересечений рядом Фурье

Сравнение последовательного, последовательного с дообучением и совместного подбора параметров

Зубаха Максим, студент 3 курса ФПМИ (ИВТсп)

ноябрь 2026

Код и ноутбук: github.com/lvbealr/contour-fourier-approx

1. Постановка задачи

Дано: замкнутая кривая без самопересечений, заданная точками $z_n = z(t_n)$, $n = 0, \dots, N-1$:

$$z : [0, 1) \to \mathbb{C}, \qquad z(t) = x(t) + i\, y(t), \qquad z(t+1) = z(t).$$

Требуется: приблизить кривую суммой M гармоник

$$\hat{z}(t) = \sum_{j=1}^{M} a_j\, e^{2\pi i\, \omega_j t}, \qquad a_j \in \mathbb{C},$$

подбирая параметры (ω_j, a_j) тремя способами:

1. **последовательно** — на шаге m подбираются параметры только m-й компоненты;
2. **последовательно с дообучением** — на шаге m уточняются параметры всех m компонент;
3. **совместно** — при фиксированном M все параметры подбираются одновременно.

Критерий: $\mathrm{MSE} = \dfrac{1}{N} \displaystyle\sum_{n=0}^{N-1} \left| z_n - \hat{z}(t_n) \right|^2.$

2. Данные и предобработка

Кривые: пятилучевая звезда (известный спектр), буква «М» из SVG, шесть силуэтов, профиль.

Ресэмплинг по длине дуги. Вершины $v_0, \dots, v_{L-1}$ замкнутой ломаной:

$$s_0 = 0, \quad s_{j+1} = s_j + |v_{j+1} - v_j|, \qquad \sigma_n = \frac{n}{N}\, s_L,$$

z_n — линейная интерполяция ломаной в точке длины σ_n. Тогда $t_n = n/N$ — доля пройденной длины.

Нормировка: $z \leftarrow \dfrac{z - \bar{z}}{\max_n |z_n - \bar{z}|}, \quad \bar{z} = \frac{1}{N}\sum_n z_n.$

Параметры:

- $N = 1000$ (кратно 5 — сохраняется симметрия звезды);
- словарь целых частот $D = \{-64, \dots, 64\}$, $|D| = 129$;
- неравномерная сетка: $t_n = u_{(n)}^{1.8}$, $u_n \sim U[0, 1]$, упорядочены.

3. Представление кривой рядом Фурье

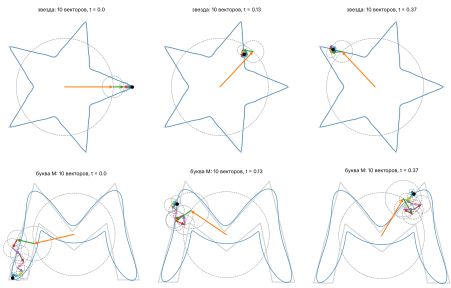
$$z(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k \, e^{2\pi i k t}, \qquad c_k = \int_0^1 z(t) \, e^{-2\pi i k t} \, dt.$$

- $c_k e^{2\pi i k t}$ — вектор длины $|c_k|$, совершающий k оборотов за период;
- для замкнутой кривой частоты k целые.

Дискретный случай ($t_n = n/N$):

$$c_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} z_n \, e^{-2\pi i k n / N}, \qquad k = -\tfrac{N}{2}, \ldots, \tfrac{N}{2} - 1.$$

- $e^{2\pi i (k+N) n/N} = e^{2\pi i k n/N}$: определено ровно N коэффициентов;
- вычисление — ДПФ, $O(N \log N)$ с помощью БПФ.



10 гармоник с наибольшими $|c_k|$ в три момента времени.

4. Фиксированные целые частоты: задача наименьших квадратов

Частоты выбираются из словаря D. Столбец гармоники и нормированный столбец:

$$a_k = \left(e^{2\pi i k t_n}\right)_{n=0}^{N-1} \in \mathbb{C}^N, \qquad \tilde{a}_k = \frac{a_k}{\|a_k\|}, \qquad \langle u, v\rangle = v^H u.$$

При заданном наборе $S = \{k_1, \dots, k_m\} \subset D$ коэффициенты — решение задачи МНК:

$$x_S = \arg\min_{x \in \mathbb{C}^m} \frac{1}{N}\|z - A_S x\|^2, \qquad A_S = [a_{k_1}, \dots, a_{k_m}], \qquad A_S^H A_S\, x_S = A_S^H z.$$

- задача выпукла; решение единственно при линейно независимых столбцах;
- геометрически $A_S x_S$ — ортогональная проекция z на $\operatorname{span}\{a_k\}_{k\in S}$, остаток $r = z - A_S x_S$ ортогонален всем a_k, $k \in S$;
- различие подходов — в том, *как выбирается* S и *пересчитываются ли* коэффициенты.

5. Подходы 1 и 2 при фиксированных частотах: MP и OMP

Подход 1 — Matching Pursuit

Вход: $z \in \mathbb{C}^N$, словарь D, число шагов M

$r \leftarrow z,\ x \leftarrow 0$
для $m = 1, \dots, M$:
  $p_k \leftarrow \langle r, \tilde{a}_k \rangle$ для всех $k \in D$
  $k^* \leftarrow \arg\max_{k \in D} |p_k|$
  $x_{k^*} \leftarrow x_{k^*} + p_{k^*} / \|a_{k^*}\|$
  $r \leftarrow r - p_{k^*} \tilde{a}_{k^*}$
вернуть x

Ранее найденные коэффициенты не пересчитываются; частота может быть выбрана повторно. Шаг: $O(N|D|)$.

Подход 2 — Orthogonal Matching Pursuit

Вход: $z \in \mathbb{C}^N$, словарь D, число шагов M

$r \leftarrow z,\ S \leftarrow \varnothing$
для $m = 1, \dots, M$:
  $p_k \leftarrow \langle r, \tilde{a}_k \rangle$ для всех $k \in D \setminus S$
  $k^* \leftarrow \arg\max_{k \in D \setminus S} |p_k|$
  $S \leftarrow S \cup \{k^*\}$
  $x_S \leftarrow \arg\min_x \|z - A_S x\|^2$
  $r \leftarrow z - A_S x_S$
вернуть $S,\ x_S$

Все коэффициенты пересчитываются; $A_S^H r = 0$ после каждого шага. Шаг: $O(N|D| + Nm^2)$.

6. Подход 3 при фиксированных частотах: совместный подбор

Точная постановка:

$$\min_{S \subset D,\ |S|=M} \ \min_{x \in \mathbb{C}^M} \ \|z - A_S x\|^2.$$

- внутренний минимум — МНК; внешний — выбор подмножества столбцов, в общем случае NP-трудная задача;
- полный перебор: $\binom{|D|}{M}$ наборов, при $|D| = 129$, $M = 10$ это $\approx 2.5 \cdot 10^{14}$.

Подход 3 — выбор набора за один шаг

Вход: $z \in \mathbb{C}^N$, словарь D, число компонент M

1. $p_k \leftarrow |\langle z, \tilde{a}_k \rangle|$ для всех $k \in D$
2. $S \leftarrow$ индексы M наибольших p_k
3. $x_S \leftarrow \arg\min_x \|z - A_S x\|^2$
4. **вернуть** $S,\ x_S$

В отличие от подходов 1 и 2, проекции вычисляются один раз — для исходной кривой z, а не для остатка. Выбор каждой частоты не учитывает уже выбранные.

7. Эквивалентность подходов на равномерной сетке

Утверждение. Пусть $t_n = n/N$, а D — целые частоты из диапазона длины не более N. Тогда при любом M подходы 1–3 дают одно и то же приближение, и оно минимизирует MSE среди всех наборов $S \subset D$, $|S| = M$.

Доказательство.

(а) $\langle a_k, a_m \rangle = \sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i (k-m) n/N} = N\,\delta_{km}$ (геометрическая прогрессия), поэтому $A_S^H A_S = NI$ и $x_S = \frac{1}{N} A_S^H z$, т. е. $x_k = c_k$ независимо от остальных элементов S.

(б) $z = \sum_{k \in F} c_k a_k$ для полного набора F из N частот, $F \supseteq D$, откуда

$$\tfrac{1}{N} \|z - A_S x_S\|^2 = \sum_{k \in F \setminus S} |c_k|^2 = \sum_{k \in F} |c_k|^2 - \sum_{k \in S} |c_k|^2.$$

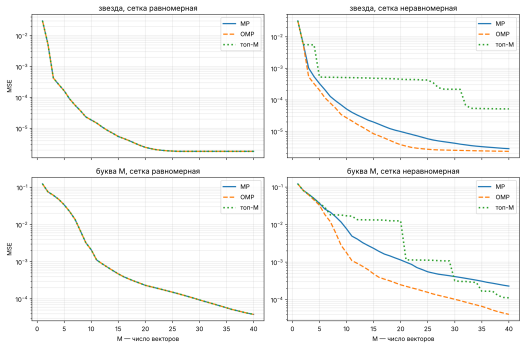
Минимум по $|S| = M$ достигается на M частотах с наибольшими $|c_k|$.

(в) После вычитания $\sum_{k \in S} c_k a_k$: $\langle r, \tilde{a}_k \rangle = \sqrt{N} c_k$ при $k \notin S$ и 0 при $k \in S$. MP и OMP выбирают невыбранную частоту с наибольшим $|c_k|$, а пересчёт в OMP по (а) не меняет коэффициентов. Эвристика подхода 3 выбирает тот же набор: $\langle z, \tilde{a}_k \rangle = \sqrt{N} c_k$. □

Проверка: $\max_k |x_k^{\text{МНК}} - c_k^{\text{ДПФ}}| \approx 6 \cdot 10^{-16}$; MSE трёх подходов совпадают при $M = 1, \ldots, 40$.

8. Неравномерная сетка: эксперимент A

При неравномерной сетке $A^H A \neq NI$: максимальный внедиагональный элемент $|A^H A|/N$ равен 0.21 (на равномерной $\sim 10^{-15}$). Коэффициенты перестают быть независимыми.



кривая	M	MP	OMP	топ-M
звезда	10	$5.1 \cdot 10^{-5}$	$\mathbf{2.7 \cdot 10^{-5}}$	$5.1 \cdot 10^{-4}$
звезда	20	$9.9 \cdot 10^{-6}$	$\mathbf{3.8 \cdot 10^{-6}}$	$4.5 \cdot 10^{-4}$
буква М	10	$7.7 \cdot 10^{-3}$	$\mathbf{1.8 \cdot 10^{-3}}$	$1.7 \cdot 10^{-2}$
буква М	20	$1.1 \cdot 10^{-3}$	$\mathbf{2.5 \cdot 10^{-4}}$	$1.3 \cdot 10^{-2}$

- OMP точнее MP в 2–5 раз: MP исправляет прежние коэффициенты повторным выбором тех же частот (14–15 повторов из 40 шагов);
- подход 3 проигрывает обоим: проекции исходной z на частоты, соседние с выбранными, велики, и такие частоты попадают в набор.

9. Обучаемые частоты: модель и градиент

Частоты становятся непрерывными параметрами:

$$\hat{z}(t) = \sum_{j=1}^{M} a_j e^{2\pi i \omega_j t}, \qquad \theta = (\omega,\ \mathrm{Re}\, a,\ \mathrm{Im}\, a) \in \mathbb{R}^{3M}, \qquad \mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{N} \sum_n |r_n|^2,$$

где $E_{nj} = e^{2\pi i \omega_j t_n}$, $r_n = \sum_j a_j E_{nj} - z_n$. По a задача линейна (МНК), по ω — нет.

Лемма. Для $r : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$: $\frac{d}{d\theta}|r|^2 = 2\,\mathrm{Re}\big(\bar{r}\, r'\big)$, так как $(r\bar{r})' = r'\bar{r} + r\overline{r'}$. Отсюда

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial\, \mathrm{Re}\, a_j} = \frac{2}{N}\, \mathrm{Re} \sum_n \bar{r}_n E_{nj}, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial\, \mathrm{Im}\, a_j} = \frac{2}{N}\, \mathrm{Re} \sum_n \bar{r}_n\, i E_{nj}, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \omega_j} = \frac{2}{N}\, \mathrm{Re} \sum_n \bar{r}_n\, 2\pi i\, t_n\, a_j E_{nj}.$$

В матричной форме: $g = E^H r$, $\partial \mathcal{L}/\partial\, \mathrm{Re}\, a = \frac{2}{N}\, \mathrm{Re}\, g$, $\partial \mathcal{L}/\partial\, \mathrm{Im}\, a = \frac{2}{N}\, \mathrm{Im}\, g$.

Аналитический градиент сверен с центральными разностями ($h = 10^{-6}$): относительная погрешность $\approx 10^{-10}$. Оптимизатор — L-BFGS-B (SciPy), до 3000 итераций.

10. Обучаемые частоты: алгоритмы подходов 1–3

Подходы 1 и 2 — последовательный подбор

Вход: z, t, M; сетка $\Omega = \{-40, -39.99, \ldots, 39.99\}$

для $m = 1, \ldots, M$:
  $r \leftarrow z - \sum_{j<m} a_j e^{2\pi i \omega_j t}$
  $\hat{c}_r(\omega) \leftarrow \frac{1}{N} \sum_n r_n e^{-2\pi i \omega t_n}$, $\omega \in \Omega$
  $\omega_m \leftarrow \arg\max_{\omega \in \Omega} |\hat{c}_r(\omega)|$, $a_m \leftarrow \hat{c}_r(\omega_m)$
  если подход 1:
    L-BFGS-B по $(\omega_m, \operatorname{Re} a_m, \operatorname{Im} a_m)$; градиент по остальным параметрам обнулён
  иначе
    L-BFGS-B по всем $3m$ параметрам из текущей точки

Подход 3 — совместный подбор

Вход: z, t, M; число запусков $R = 10$

для $s = 1, \ldots, R$:
  $\omega_j \sim U(-15, 15)$
  $\operatorname{Re} a_j, \operatorname{Im} a_j \sim \mathcal{N}(0, 0.1^2)$
  $\theta_s \leftarrow$ L-BFGS-B по всем $3M$ параметрам
вернуть лучший и медиана $\mathcal{L}(\theta_s)$

Перебор по Ω — глобальный поиск по одной переменной; L-BFGS-B — локальное уточнение.

11. Невыпуклость функции потерь по частоте

Для одной компоненты оптимальный коэффициент — проекция, $a = \hat{c}(\omega)$, и при $|E_n| = 1$

$$\min_a \mathcal{L}(\omega, a) = \frac{1}{N}\|z\|^2 - |\hat{c}(\omega)|^2, \qquad \hat{c}(\omega) = \frac{1}{N}\sum_n z_n e^{-2\pi i \omega t_n}.$$

Для гармоники $z_n = e^{2\pi i k t_n}$ (сумма геометрической прогрессии, $\delta = k - \omega$):

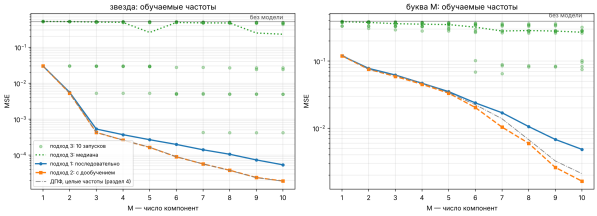
$$|\hat{c}(\omega)| = \frac{|\sin \pi\delta|}{N|\sin(\pi\delta/N)|} \approx \left|\frac{\sin \pi\delta}{\pi\delta}\right| \qquad \text{— ядро Дирихле.}$$

- нули при $|\delta| = 1$: ширина бассейна притяжения каждой частоты ≈ 2;
- вне бассейнов — плато с локальными минимумами от боковых лепестков;
- $P\big(\omega_0 \sim U(-15, 15)$ в нужном бассейне$\big) \approx 2/30 \approx 0.07$; на графике — 1 из 20 запусков.



Буква M, $M = 1$: $\mathcal{L}(\omega)$ и 20 запусков L-BFGS-B из случайных стартов.

12. Обучаемые частоты: эксперимент B



$M = 1, \ldots, 10$; точки — 10 запусков подхода 3; серая линия — ДПФ с целыми частотами.

Частоты подхода 2 (звезда): $1, -4, 6, -14, 16, -9, 11, -24, 26, -34$ — спектр $k \equiv 1 \pmod 5$.

MSE, $M = 10$	подход 1	подход 2	подход 3: лучший	подход 3: медиана	ДПФ	без модели
звезда	$5.4 \cdot 10^{-5}$	$\mathbf{1.9 \cdot 10^{-5}}$	$4.2 \cdot 10^{-4}$	0.23	$1.9 \cdot 10^{-5}$	0.52
буква M	$4.8 \cdot 10^{-3}$	$\mathbf{1.4 \cdot 10^{-3}}$	$7.5 \cdot 10^{-2}$	0.27	$2.1 \cdot 10^{-3}$	0.39

- подход 3: медиана близка к уровню «без модели»; лучший запуск хуже подхода 2 в 20–55 раз;
- подход 1 хуже подхода 2 в 3–3.5 раза: ранее добавленные компоненты не корректируются;
- у буквы M подход 2 точнее ДПФ за счёт нецелых частот; приближение при этом не замкнуто ($e^{2\pi i\omega} \neq 1$).

13. Инвариантные дескрипторы Фурье

Для $k \neq 0$ сдвиг, масштаб, поворот и смена начальной точки дают

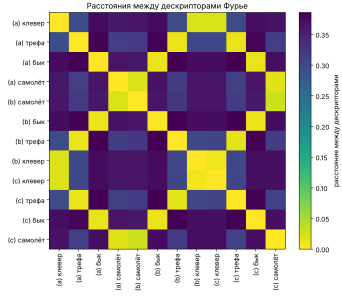
$$z(t) \mapsto s\,e^{i\varphi} z(t+\tau) + b \implies c_k \mapsto s\,e^{i\varphi} e^{2\pi i k \tau} c_k .$$

Поэтому инвариантен нормированный вектор модулей

$$d = \frac{(|c_k|)_{0<|k|\le K}}{\left\|(|c_k|)_{0<|k|\le K}\right\|}$$

(направление обхода меняет $k \to -k$; все контуры ориентированы против часовой стрелки).

Данные: рис. 6.17 из R. Jain, R. Kasturi, B. G. Schunck, *Machine Vision* (1995) — 4 эталона и 8 преобразованных версий. Контуры — изолинии бинарной маски; $K = 20$; классификация по ближайшему эталону.



распознано верно	8 из 8
копии одной фигуры	0.008–0.030
разные фигуры	0.30–0.39

Расстояние между дескрипторами.

14. Выводы

1. **Целые частоты, равномерная сетка.** Гармоники ортогональны; последовательный, последовательный с дообучением и совместный подбор дают одно и то же оптимальное приближение — M наибольших $|c_k|$.
2. **Неравномерная сетка.** Ортогональность нарушается; дообучение (OMP) уменьшает ошибку в 2–5 раз по сравнению с MP, выбор набора по проекциям проигрывает обоим.
3. **Обучаемые частоты.** Функция потерь по частоте невыпукла (бассейны шириной ≈ 2); совместный подбор из случайного старта, как правило, сходится к локальному минимуму. Последовательный подбор с дообучением наиболее точен: перебор по сетке — глобальный поиск частоты, L-BFGS-B — локальное уточнение.
4. **Рекомендация.** Равномерная сетка — ДПФ и M наибольших коэффициентов; иначе — последовательный подбор с дообучением; совместный — только с инициализацией (например, частотами ДПФ) или мультистартом.
5. **Дескрипторы.** Нормированные $|c_k|$ инвариантны к сдвигу, масштабу, повороту и начальной точке и позволяют распознавать контуры.